

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                               | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Aufgabe 1: Schmucknachrichten</b>                            | <b>2</b>  |
| 2.1      | Einleitung . . . . .                                            | 2         |
| 2.2      | theoretische Erklärung des Algorithmus . . . . .                | 3         |
| 2.2.1    | Betrachtung von Symbolen mit gleichen Kosten . . . . .          | 3         |
| 2.2.2    | Erweiterung auf Symbolen mit unterschiedlichen Kosten . . . . . | 5         |
| 2.3      | Implementierung des Algorithmus . . . . .                       | 6         |
| 2.3.1    | Erstellung des Baums . . . . .                                  | 7         |
| 2.3.2    | Permutation des Baums . . . . .                                 | 8         |
| 2.4      | Laufzeitanalyse und Einordnung des Algorithmus . . . . .        | 8         |
| 2.4.1    | Analyse des Algorithmus . . . . .                               | 8         |
| 2.4.2    | Stand der Forschung . . . . .                                   | 10        |
| 2.4.3    | Fazit . . . . .                                                 | 11        |
| 2.5      | Vergleich zur Musterlösung . . . . .                            | 11        |
| <b>3</b> | <b>Aufgabe 2: Simultane Labyrinth</b>                           | <b>11</b> |
| 3.1      | Einleitung . . . . .                                            | 11        |
| 3.2      | theoretische Erklärung des Algorithmus . . . . .                | 11        |
| 3.2.1    | Erstellung der Matrix . . . . .                                 | 12        |
| 3.2.2    | Lösen der Labyrinth . . . . .                                   | 12        |
| 3.3      | Implementierung des Algorithmus . . . . .                       | 13        |
| 3.3.1    | Erstellung der Matrix . . . . .                                 | 13        |
| 3.3.2    | Lösen der Labyrinth . . . . .                                   | 14        |
| 3.4      | Laufzeitanalyse . . . . .                                       | 16        |
| 3.4.1    | Komplexität der Lösung . . . . .                                | 16        |
| 3.4.2    | Laufzeit . . . . .                                              | 16        |
| 3.4.3    | Fazit der Laufzeitanalyse . . . . .                             | 17        |
| 3.5      | Vergleich zur Musterlösung . . . . .                            | 18        |
| <b>4</b> | <b>Fazit</b>                                                    | <b>18</b> |
| <b>5</b> | <b>Anhang</b>                                                   | <b>19</b> |
| 5.1      | Beispiele . . . . .                                             | 19        |
| 5.2      | Quellcode . . . . .                                             | 19        |
| 5.3      | Quellen . . . . .                                               | 19        |

## 1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist meine Einreichung für die zweiten Runde des 43. Bundeswettbewerb Informatik (BwInf). Der Wettbewerb wird von der BWINF gGmbH ausgerichtet

und vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie den Kultusministerien der Länder unterstützt.[11] Er gliedert sich in drei Runden, die aufeinander aufbauen. In der ersten Runde, die in Gruppenarbeit durchgeführt wird, stehen fünf kleine Aufgaben zur Auswahl, von denen drei bearbeitet werden müssen. Die zweite Runde erfolgt in Einzelarbeit, in welcher von drei angebotenen Aufgaben zwei zu lösen sind. Zur Endrunde werden die besten 30 Teilnehmer eingeladen, die an einem Wochenende ihr Wissen in einem Gespräch beweisen.[7]

Jede Aufgabe beschreibt ein Problem, für welches anschließend ein Algorithmus entwickelt werden soll, mit dem sich dieses lösen lässt. Anschließend muss der Algorithmus auf verschiedene Testfälle angewandt werden, damit die Korrektoren die Richtigkeit und Genauigkeit beurteilen können. Die Teilnehmenden kennen dabei die erwarteten Ergebnisse der Testfälle nicht. Die ausgearbeiteten Lösungen werden anschließend nach einem festgelegten Schema korrigiert und benotet. Pro Aufgabe können bis zu 20 Punkte erreicht werden, wobei gute Ausarbeitungen Zusatzpunkte geben können und unvollständige Bearbeitungen Punktabzüge nach sich ziehen.[5]

Meine Arbeit ist in zwei Teile aufgeteilt, beginnend mit Aufgabe 1, Schmucknachrichten, und dann Aufgabe 2, simultane Labyrinth.

Zuerst erkläre ich jeweils kurz die Aufgabestellung. Danach beschreibe ich meine theoretische Überlegung und zeige im Anschluss, wie ich sie praktisch in Python3 umgesetzt habe. Anschließend diskutiere ich meine Ergebnisse, ziehe ein Fazit und vergleiche schließlich meine Lösung mit der offiziellen Musterlösung.

## **2 Aufgabe 1: Schmucknachrichten**

### **2.1 Einleitung**

In dieser Aufgabe möchten Sybille und Pedram kurze Nachrichten, die aus verschiedenen Buchstaben bestehen, in Perlen-Codes für Ketten umwandeln. Für jeden Buchstaben ist ein Codewort aus Perlen zu finden, wobei insgesamt ein präfixfreier Code entstehen muss.[5] Dabei soll die Gesamtlänge der codierten Nachricht möglichst gering sein. Daher wird ein präfixfreier Code gesucht, bei dem häufig vorkommende Buchstaben kurze Codewörter erhalten, während seltenere Buchstaben längere Codewörter zugewiesen bekommen. „Ein Code  $C$  heißt Präfix-Code (irreduzibler Code), wenn kein Codewort aus  $C$  Präfix eines anderen Codeworts von  $C$  ist.“[10] Dadurch lässt sich jede Nachricht eindeutig codieren und wieder decodieren.[10] Ein Code mit den Codewörtern  $\{0, 10, 11\}$  ist präfixfrei, da kein Codewort der Anfang eines anderen ist. Im Gegensatz dazu ist der Code  $\{0, 01, 11\}$  nicht präfixfrei, weil „0“ der Präfix von „01“ ist. Zusätzlich wird in dieser Aufgabe zwischen zwei Varianten unterschieden: In der ersten Teilaufgabe haben alle Perlen denselben Durchmesser, während in der zweiten Teilaufgabe die Perlen unterschiedliche Durchmesser besitzen.[5]

## 2.2 theoretische Erklärung des Algorithmus

### 2.2.1 Betrachtung von Symbolen mit gleichen Kosten

In meiner Arbeit gilt die Annahme, solange alle Perlen im Durchmesser gleich sind:

$$c_i = p_i \cdot n_i \quad (1)$$

$$l = \sum_i c_i \quad (2)$$

- $c_i$  die Kosten des Buchstaben  $i$
- $p_i$  die Häufigkeit des Buchstabens  $i$  in der Nachricht
- $n_i$  die Länge des Codewortes für den Buchstaben  $i$  (Anzahl der Perlen)
- $l$  die Länge der codierten Nachricht

Um einen präfixfreien Code zu erzeugen, wird üblicherweise ein Baum verwendet. In diesem entspricht jedes Blatt einem Codewort. Die Kanten auf dem Weg von der Wurzel zu einem Blatt repräsentieren dabei die Symbole des jeweiligen Codewortes. Diese präfixfreie Eigenschaft ergibt sich automatisch aus der Baumstruktur. Das heißt, sobald ein Blatt erreicht wird, endet das Codewort, und keine weiteren Knoten bzw. Symbole können daran angeschlossen werden. Der Baum hat mindestens so viele Blätter wie es verschiedene Buchstaben gibt, da jeder Buchstabe sein eigenes Codewort braucht. Jeder innere Knoten kann dabei maximal so viele Kinder haben, wie es verschiedene Perlen gibt. Die Ebene des Blatts entspricht der Länge des Codeworts, also  $n$ .

Jeder präfixfreie Code kann in einem Baum dargestellt werden und jeder Baum kann einen präfixfreien Code darstellen.[10] Daher kann das Problem auf ein Baum reduziert werden.

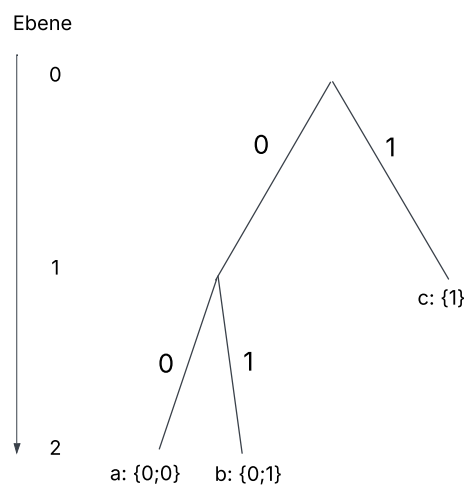


Abbildung 1: einfacher Baum

Um einen möglichst kleinen präfixfreien Code zu erstellen, muss der Buchstabe, der am häufigsten vorkommt, ganz oben eingeordnet werden und die nächsten Buchstaben dann in absteigender Reihenfolge. In Abbildung 1 hätte c die höchste Häufigkeit und danach kommt a und b. Ob der Buchstabe a oder b die höhere Häufigkeit besitzt, ist nicht relevant, da beide auf der untersten Ebene sind.

Daher ergibt sich  $p_1 \geq p_2 \geq p_3 \dots \geq p_i$  und  $n_1 \leq n_2 \leq n_3 \dots \leq n_i$

Zu finden ist also ein Baum, der basierend auf den Häufigkeiten der Buchstaben, seine Blätter so auf seine Ebenen verteilt, dass die Länge der codierten Nachricht (Gleichung (2)) möglichst gering ist. Jeder innere Knoten muss dabei mindestens zwei Kinder haben, da ein innerer Knoten mit nur einem Kind die Zweige des Baums verlängert (höheres  $n$ ) ohne einen Vorteile zu bringen.

Zu Beginn des Algorithmus wird ein balancierter Baum erstellt, der so viele Blätter wie Buchstaben hat (Abbildung 2). Jedes Blatt wird von links nach rechts in aufsteigender Reihenfolge der Häufigkeit, mit einem Buchstaben belegt, und die Gesamtkosten des Baums werden gemäß der Formel (2) berechnet. Dabei ergeben sich deutlich höhere Kosten für die rechten Buchstaben im Baum im Vergleich zu den linken, da alle Blätter auf derselben Ebene sind, jedoch die Häufigkeit der Buchstaben auf der rechten Seite größer ist. Um dies auszugleichen, wird der Buchstabe mit den höchsten Kosten eine Ebene nach oben verschoben, indem der Elternknoten des Blattes selber zum Blatt wird und alle Kinder verliert. Dadurch verliert der Baum aber zu viele Kinder, weshalb er erweitert werden muss. Für die Erweiterung untersucht der Algorithmus, an welche Knoten neue Blätter angehängt werden können. Er überprüft die Blätter nach ihrer Ebene, d.h. nach ihrem Wert für  $n$ , und fügt das mit dem kleinsten Wert hinzu. Das nach oben verschobenene Blatt erhält den Zusatz *protected*. Das verhindert, dass es selbst weitere Kinder bekommen kann. Dadurch wird ein Zyklus vermieden, bei dem ein Blatt zunächst nach oben verschoben und anschließend wieder nach unten erweitert würde. Nach jeder Iteration werden wie schon zu Beginn den Blättern Buchstaben aufsteigend zugewiesen. Durch die Neuuzuweisung ist sicher gestellt, dass immer die äußerst linken Blätter, die Buchstaben mit den geringsten Häufigkeiten kriegen und rechts die höchsten.

Der Vorgang, ein Blatt nach oben zu schieben und unten neue Blätter hinzufügen, wird so lange fortgesetzt, bis keine neuen Blätter mehr eingefügt werden können, da alle Blätter als *protected* gelten. Das ist der Fall kurz vor einem maximal ausgearteten Baum (Abbildung 5). Der Algorithmus geht also von einem Maximum (maximal ausbalanciert) zum anderen Maximum (maximal ausgeartet). Am Ende wird der Baum mit den geringsten Gesamtkosten ausgegeben.

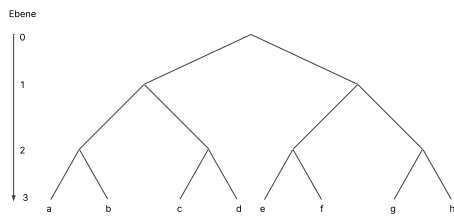


Abbildung 2: Balancierter Baum

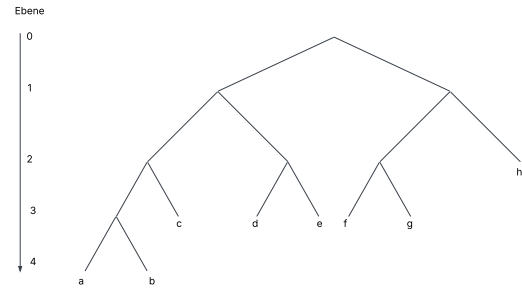


Abbildung 3: Transformation 1

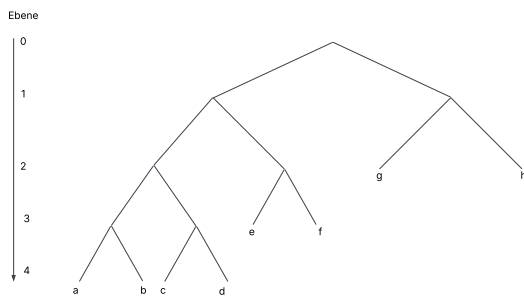


Abbildung 4: Transformation 2

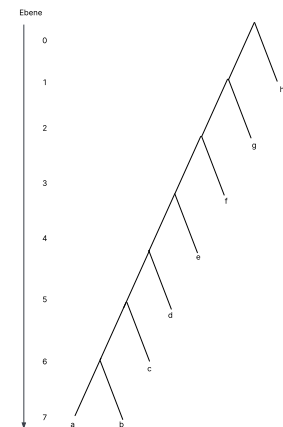


Abbildung 5: Ausgearteter Baum

## 2.2.2 Erweiterung auf Symbolen mit unterschiedlichen Kosten

Das Problem bei unterschiedlichen Perlendurchmessern besteht darin, dass Blätter auf derselben Ebene unterschiedliche Kosten für die Gesamtlänge der Nachricht haben können. Daher entsprechen die Kosten nicht mehr der Wert der Ebene. Das hat zur Folge, dass die Gleichung (1) nicht mehr stimmt, stattdessen muss der Durchmesser jeder Perle im Codewort einzeln angeschaut werden. Daher ergibt sich

$$c_i = p_i \cdot \sum_j cp_j \quad (3)$$

-  $cp_j$  die Kosten/Durchmesser der Perle  $j$

Stellt man nun Bäume nicht nach ihrer Ebene, sondern nach ihren Kosten dar, erhält man einen *lopsided tree*[1] (Abbildung 6).

In diesem Fall gilt ebenfalls, jeder innere Knoten muss mindestens zwei Kinder haben. Bei dieser Art von Bäumen hat jedoch nicht der äußerst rechte Knoten die geringsten Kosten, sondern der oberste. Der Algorithmus bleibt unverändert, d.h. zunächst wird ein

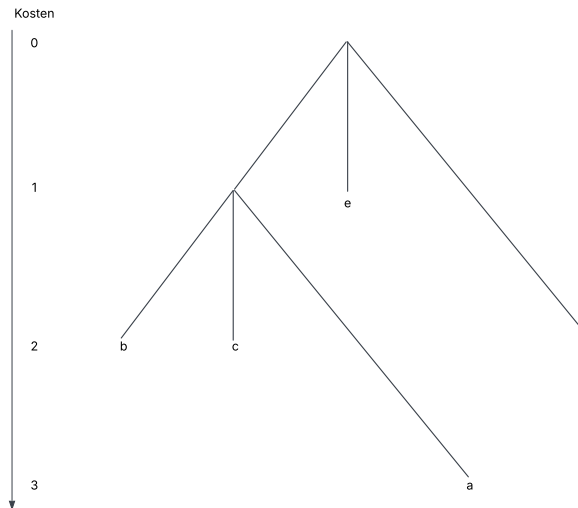


Abbildung 6: lopsided tree: Perlendurchmesser: (1; 1; 2)

Baum erstellt, in dem alle Blätter ungefähr die gleichen Kosten haben. Anschließend wird der Buchstabe mit den höchsten Kosten nach oben verschoben, während der Baum unten erweitert wird. Dies geschieht solange, bis kein Blatt mehr eingefügt werden kann und der beste Baum wird ausgegeben.

Wenn die Durchmesser alle gleich groß sind, gilt:

$$p_i \cdot n_i = p_i \cdot \sum_n cp_n \quad (4)$$

daher kann der zweite Algorithmus sowohl für gleiche als auch unterschiedliche Durchmesser benutzt werden.

## 2.3 Implementierung des Algorithmus

Das Baum ist über die Klasse *TreeNode* rekursiv implementieren. Jeder Knoten entspricht einem *TreeNode*-Objekt.

```
1 def get_all_possible_costs(self) -> dict:
```

Listing 1: Methode `get_all_possible_costs`

Die Methode *get\_all\_possible\_costs* prüft, ob das *TreeNode*-Objekt noch weitere Kinder aufnehmen kann und nicht protected ist. Falls ja, fügt es sich selbst sowie die Kosten des potenziellen neuen Kindes einem Dictionary hinzu. Anschließend wird die Methode rekursiv für alle bestehenden Kinder aufgerufen, so dass auch deren mögliche Erweiterungen im Dictionary erfasst werden.

```
1 def insert_new_node(self, obj: TreeNode):
```

Listing 2: Methode `insert_new_node`

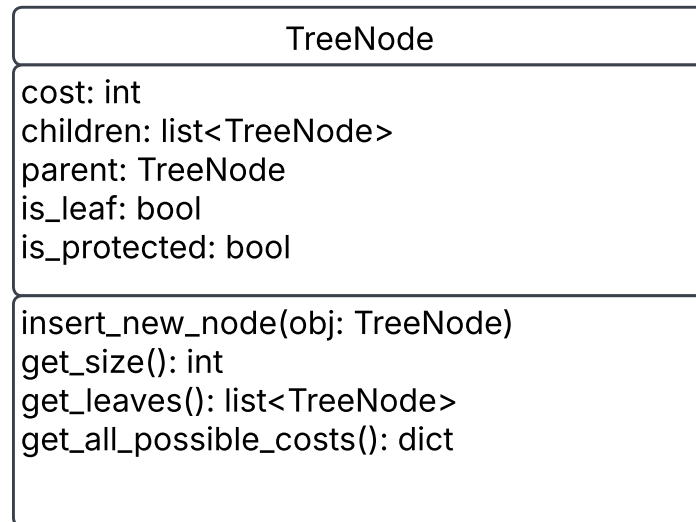


Abbildung 7: Klasse TreeNode

Die Methode *insert\_new\_node* prüft, ob das aktuelle Objekt selbst das gesuchte Tree-Node Objekt ist. Falls ja, fügt es ein neues Kind hinzu. Wenn vorher noch keine Kinder vorhanden sind, werden zwei Kinder hinzugefügt. Ansonsten wird die Methode rekursiv auf alle bestehenden Kinder angewandt.

### 2.3.1 Erstellung des Baums

Zu Beginn wird ein blancierter Baum über die Methode *create\_tree()* erstellt.

```
1 def create_tree(root: TreeNode) -> TreeNode:
```

Listing 3: Methode *create\_tree*

Die Methode *create\_tree* bekommt über den Aufruf *get\_all\_possible\_costs()* eine Liste an allen möglichen neuen Blätter, die der Baum als nächstes hinzufügen kann. Das Blatt mit den geringsten Kosten wird dem Baum über den Aufruf *insert\_new\_node(obj)* hinzugefügt. Falls der Elternknoten des neuen Blatts selbst noch ein Blatt ist, entsprechen die Kosten des neuen Blatts den kombinierten Kosten für die ersten beiden Blätter. Das liegt daran, dass jeder innere Knoten mindesten zwei Kinder haben muss – daher stellen diese Kosten die effektiv neu entstehenden Kosten für den Baum dar. Das geschieht solange, bis der Baum genau so viele Blätter hat, wie es Buchstaben gibt. Seine Anzahl an Blättern erhält er über die Methode *get\_size()*.

### 2.3.2 Permutation des Baums

Sobald ein balancierter Baum erstellt wurde, muss dieser optimiert werden. Dies geschieht über die Methode *find\_best\_tree*.

```
1 def find_best_tree(root: TreeNode) -> TreeNode:
```

Listing 4: Methode *find\_best\_tree*

Die Methode *find\_best\_tree* versucht, den übergebenen Baum so lang zu optimieren, bis alle Blätter als *protected* markiert sind und keine Blätter mehr hinzugefügt werden können. Dazu wird der Iterationsschritt über den Aufruf *improve\_tree(root)* wiederholt und jeweils mit der Methode *calculate\_tree(root)* die neuen Kosten des Baums berechnet. Sind die neuen Kosten ein neues Minimum wird der aktuelle Baum als bester Zwischenstand gespeichert. Können keine neuen Blätter dem Baum hinzugefügt werden und es tritt ein Fehler auf, wird der bis dahin beste gefundene Baum zurückgegeben.

```
1 def improve_tree(root: TreeNode) -> TreeNode:
```

Listing 5: Methode *improve\_tree*

Zu Beginn holt sich die Methode *improve\_tree* alle Blätter im Baum über den Aufruf *get\_leaves()*. Diese Liste wird dann aufsteigend nach den Kosten jedes Blatts sortiert. Der Elternknoten des Blatts mit den höchsten Kosten wird daraufhin selbst zu einem Blatt und verliert alle Kinder. Um die fehlenden Blätter wieder hinzuzufügen, wird noch die Methode 3 (*create\_tree*) aufgerufen.

```
1 def calculate_tree(root: TreeNode) -> int:
```

Listing 6: Methode *calculate\_tree*

Die Methode *calculate\_tree* berechnet die gesamte Kosten des Baums. Dafür holt sie sich auch über den Aufruf *get\_leaves()* alle Blätter im Baum. Die Liste an Blättern wird dann nach den Kosten aufsteigend sortiert und jedes Element wird wie in der Gleichung (3) berechnet und zusammenaddiert.

## 2.4 Laufzeitanalyse und Einordnung des Algorithmus

### 2.4.1 Analyse des Algorithmus

Der Algorithmus endet, wenn keine Knoten mehr eingefügt werden können. Dies ist spätestens gegeben, wenn der Baum maximal ausgeartet ist (Abbildung 5). Allgemein kann



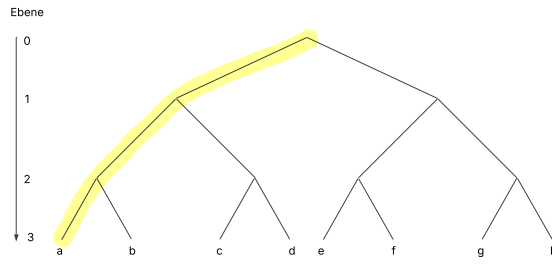


Abbildung 8: Balancierter Baum, Markierung der richtigen Knoten

jeder Knoten maximal  $r - 1$  mal verschoben werden, bis er komplett auf der linken Seite ist. Dabei ist  $r$  die Anzahl an verschiedenen Perlen. Die Durchmesser sind hierbei unerheblich. Daraus folgt, dass die maximale Anzahl an Iterationen

$$I \leq (r - 1) \cdot \text{Anzahl falscher Knoten} \quad (5)$$

ist, bis zum maximal ausgearteten Baum. Falsche Knoten sind dabei innere Knoten, die beim ausbalancierten Baum noch nicht auf der Stelle des ausgearteten Baums sind, also alle bis auf die äußerst linken Knoten. (Abbildung 8)

Generell gilt, um die maximale Anzahl an inneren Knoten zu erhalten, sollte jeder Knoten möglichst wenig Kinder besitzen. Wie zuvor festgelegt, hat jeder innere Knoten mindestens zwei Kinder. Daraus folgt, dass die maximale Anzahl an inneren Knoten erreicht wird, wenn der Baum ein Binärbaum ist und kann durch

$$\text{innere Knoten} = w - 1 \quad (6)$$

berechnet werden.[10] Dabei ist  $w$  die Anzahl an Blättern/Codewörter. Auf jeder Ebene existiert ein richtiger innere Knoten, deren Anzahl minimal mit

$$\text{richtige innere Knoten} = \log_r w \quad (7)$$

abgeschätzt werden kann.

Daher ergibt sich

$$I < (r - 1) \cdot (w - 1 - \log_r w) \quad (8)$$

Dies bedeutet eine Laufzeit von  $O(r \cdot w)$ .

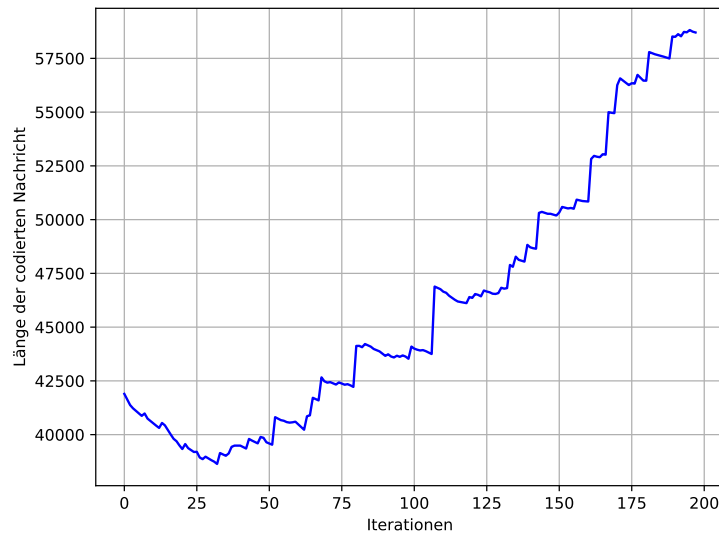


Abbildung 9: Länge der codierten Nachricht aufgetragen über mehrere Iterationen

Abbildung 9 zeigt wie die Länge der codierten Nachricht der Testfall *schmuck9* sich über die Iterationen hinweg verändert. Das Minimum wird bereits in der ersten Hälfte der Iterationen erreicht. Das zeigt gut, dass der Algorithmus kein Optimierungs-Algorithmus ist, sondern von einem Maximum zum anderen Maximum geht.

## 2.4.2 Stand der Forschung

Die vorliegende Fragestellung ist seit den 60iger-Jahren in der theoretischen Informatik bekannt. Dabei lieferte Huffman eine Lösung für den Spezialfall, von zwei Quellsymbolen.[3]

Für unseren Fall von mehr als zwei Quellsymbolen mit unterschiedlichen Kosten, entwickelte bereits Richard Karp 1961[4] eine Lösung. Diese wurde 1998 von Mordecai J. Golin und Günter Rote verbessert und ist bis heute das schnellste Verfahren, um auf eine exakte Lösung zu kommen.

”The minimum-cost prefix-free code for  $n$  words can be computed in  $O(n^{C+2})$  time and  $O(n^{C+1})$  space, if the costs of the letters are integers between 1 and  $C$ .”[1]

Für die Beispielaufgabe *schmuck5.txt* hat der Algorithmus eine Laufzeit  $34^8$  ( $n=34$ ;  $C=6$ ) Iterationen. Diese Art von Algorithmus kann wegen seiner langen Laufzeit nicht für die vorgegebenen Beispielaufgabe verwendet werden.

Um eine polynominelle Laufzeit zu erreichen, entwickelten Mordecai J. Golin, Claire Mathieu und Neal E. Young im Jahre 2012 ein Approximationsverfahren.

Dieser Algorithmus basiert auf dem PTAS-Verfahren, wobei zuerst ein präfixfreier Code bis zu einer bestimmten Tiefe  $\tau$  erstellt wird und dann die restlichen Codewörter durch ein Rundungsverfahren ergänzt werden. Dabei ist es zentral, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der zu kodierenden Codewörter möglichst in großen Gruppen mit gleich großer Wahrscheinlichkeit eingeordnet werden können.[2] Zum Beispiel in Testfall 9 ist dies nicht

gegeben, weshalb das Bestimmen des Vorbaums über  $9^{24}$  Schritte benötigt. Somit ist dieses Verfahren für die gewählten Beispiele ebenfalls nicht verwendbar.

### 2.4.3 Fazit

Für die gegebenen Fragestellung gibt es bislang weder ein Beweis, dass sie NP-schwer ist, als auch keinen Gegenbeweis, dass sie es nicht ist. Aktuell bekannte Verfahren für exakte Ergebnisse besitzen eine exponentielle Laufzeit.[1] Mein gefundener Algorithmus findet nicht die beste Lösung für das gegebene Problem. Er liefert jedoch in polynomieller Laufzeit eine gute Approximation und ist daher eine gute Abwägung zwischen Laufzeit und Genauigkeit. Somit wird nicht beantwortet, ob die Fragestellung NP-schwer ist.

## 2.5 Vergleich zur Musterlösung

In der Musterlösung werden drei Lösungen vorgeschlagen:

1. ein Greedy-Algorithmus basierend auf Huffman
2. ein ILP-Ansatz nach Richard Karp und
3. die Erweiterung von Mordecai J. Golin und Günter Rote (vgl.)[6]

Alle drei Ansätze waren mir bei Abgabe meiner Arbeit bekannt. Trotzdem entschied ich mich dagegen eines dieser Verfahren zu implementieren, vor allem aufgrund deren hohen Laufzeit, und entwickelte stattdessen meine eigenes Verfahren. Mein Algorithmus hat dabei eine durchschnittliche Abweichung von 1,27% vom Idealergebnis, besitzt jedoch im Gegensatz dazu eine sehr viel kürzere Laufzeit.[6] Für meine gutes ErgebnArbeit erhielt ich daher eine Pluspunkt und erreichte insgesamt 21 Punkte für diese Aufgabe.

## 3 Aufgabe 2: Simultane Labyrinth

### 3.1 Einleitung

In dieser Aufgabe möchten drei Freunde, Anton, Bea und Chris, zwei Labyrinth gleichzeitig durchlaufen, die dieselben rechteckigen Maße  $(n, m)$  haben. Zwei Personen starten jeweils in ihrem Labyrinth bei der Position  $(0, 0)$  und müssen das Ziel  $(n, m)$  erreichen. Die dritte Person gibt jeweils beiden immer dieselbe nächste Schrittanweisung. Wenn der nächste Schritt in einem Labyrinth durch eine Wand blockiert ist, bleibt die Person stehen. Gesucht ist eine möglichst kurze Abfolge von Schritten, die beide Labyrinth mit den selben Befehlen löst. Die ursprüngliche Aufgabe enthält normale Labyrinth, in dem Spezialfall werden die Labyrinth um Gruben erweitert. Fällt ein Spieler in eine Grube, wird seine Position auf die Startposition  $(0, 0)$  zurückgesetzt.[5]

### 3.2 theoretische Erklärung des Algorithmus

Zu Beginn wird für jedes Labyrinth eine Matrix erstellt (Abbildung 10), in der für jede Position ein Tupel aus einem Kostenwert und einer Richtung gespeichert wird. Die gespeicherte Richtung zeigt den optimalen Folgeschritt zum Ziel und ist in Tabelle 1 dargestellt.

| Code | Richtung |
|------|----------|
| 0    | Rechts   |
| 1    | Links    |
| 2    | Oben     |
| 3    | Unten    |

Tabelle 1: Codierung der Richtungen im Labyrinth

Der Kostenwert gibt an, wie viele Schritte bis zum Ziel benötigt werden. In Abbildung 10 ist ein Labyrinth mit dazugehöriger Matrix abgebildet.

|      |      |      |     |        |
|------|------|------|-----|--------|
| 13;3 | 14;1 | 5;0  | 4;0 | 3;3    |
| 12;3 | 13;1 | 14;1 | 5;2 | 2;3    |
| 11;3 | 8;0  | 7;0  | 6;2 | 1;3    |
| 10;0 | 9;2  | 8;2  | 7;2 | 0;null |

Abbildung 10: Labyrinth und Matrix

### 3.2.1 Erstellung der Matrix

Zu Beginn wird eine Matrix für jedes Labyrinth erstellt, deren Werte für alle Positionen zunächst leer sind. Ausgehend vom Zielpunkt durchläuft der Algorithmus rekursiv alle erreichbaren Nachbarpositionen. Für jeden Nachbarn wird in der Matrix ein Kostenwert eingetragen, der um eins höher ist als der Kostenwert des aktuellen Punkts, sowie die Richtung, aus der der Nachbar erreicht wurde.

### 3.2.2 Lösen der Labyrinth

Der Algorithmus entnimmt den momentan besten Weg aus der Liste der bisherigen Wege und erweitert diesen um einen weiteren Schritt. Indem er in den Matrizen prüft, welchen Schritt die beiden Labyrinth für ihre jeweilige Position vorschlagen. Dieser Schritt wird an die bisherige Schrittfolge angehängt. Dabei entstehen in der Regel zwei unterschiedliche Wege, die zur Liste der bisherigen Wege hinzugefügt werden. Zur Auswertung der bisherigen Wege wird diese Rechnung angewandt:

$$c_w = \frac{c_b - c_a}{n} \quad (9)$$

wobei gilt:

$-c_w$  sind die Kosten des bisherigen Wegs

- $c_b$  sind die summierten Kosten von beiden Startpositionen
- $c_a$  sind die summierten Kosten von beiden aktuellen Positionen
- $n$  ist die Anzahl der benötigten Schritte

Der Bruch beschreibt die durchschnittliche Einsparung von Kosten pro Schritt. Je höher der Wert ist, desto effizienter ist der bisherige Pfad. Dabei ist 2 der maximal erreichbare Wert. Dieser ist nur bei identischen Labyrinthen gegeben.

Der Weg mit der höchsten Einsparung gilt dabei als momentan bester Weg. Nach jeder Iteration wird das aktuelle Positionspaar  $((x_1, y_1), (x_2, y_2))$  gespeichert, um zu verhindern, dass der Algorithmus das exakt selbe Positionspaar noch einmal besucht. Zusätzlich gibt es auch die Begrenzung  $l$ , die festlegt, wie viele unterschiedliche Wege, sortiert nach ihren Kosten, in der Liste gespeichert werden dürfen. Diese Begrenzung beeinflusst maßgeblich die Laufzeit und Genauigkeit des Algorithmus. In der Liste dürfen die Wege unterschiedliche Werte für  $n$  haben; wichtig ist lediglich, dass ihre Kosten (Gleichung (9)) gering sind. Der gesamte Ablauf wird solange wiederholt, bis beide im Ziel sind.

Bei der Erweiterung des Algorithmus werden Gruben sowohl in der Kostenmatrix als auch beim Lösen wie normale Felder gesehen. Wenn einer der beiden Personen eine Grube berührt, wird seine Position auf die jeweilige Startposition zurückgesetzt. Daraus folgt, dass die Kosten der Grubenfelder den Startkosten entsprechen.

### 3.3 Implementierung des Algorithmus

#### 3.3.1 Erstellung der Matrix

Zur Erstellung der Matrix wird die Klasse *Cost* benutzt.

| Cost                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| horizontal_walls: list<int><br>vertical_walls: list<int><br>gruben: list<Tuple><br>width: int<br>height: int<br>matrix: list<list<Tuple>> |
| get_neighbors(x: int, y: int) -> list<Tuple>:<br>write_cost(start_x: int, start_y: int):<br>create_cost_matrix() -> list<list<Tuple>>:    |

Abbildung 11: Cost Klasse

Für jedes Labyrinth wird ein Cost-Objekt erstellt und die Methode *cost\_obj.create\_cost\_matrix()* aufgerufen. Das Cost-Objekt bekommt als Übergabewerte die horizontalen und vertikalen Wände, die Gruben sowie die Größe des Labyrinths.

```
1 def create_cost_matrix(self) -> list:
```

Listing 7: Methode `create_cost_matrix`

Die `create_cost_matrix` Methode erstellt zunächst eine leere Liste mit der Dimension `[height][width]`, die als Kostenmatrix dient. Dann ruft sie die Methode `write_cost` auf, um die Kostenmatrix zu füllen.

```
1 def write_cost(self, start_x: int, start_y: int):
```

Listing 8: Methode `write_cost`

Zu Beginn der Methode `write_cost()` wird die Liste `stack` initialisiert. Sie speichert alle Felder, die noch besucht werden müssen. Jeder Eintrag in der Liste besitzt vier Werte: die x-Position, die y-Position, die aktuellen Kosten sowie die entgegengesetzte Richtung, aus welcher das Feld betreten wurde. Die Endposition wird als erstes Element hinzugefügt. Anschließend wird das erste Element der Liste entnommen und in die Kostenmatrix übertragen. Falls es schon in der Kostenmatrix ist, wird es übersprungen. Daraufhin werden alle benachbarten Felder mit der Methode `get_neighbours` ermittelt und dem `stack` hinzugefügt. Dabei werden die Kosten um eins erhöht und die jeweilige Richtung gespeichert. Das wird solange wiederholt, bis der `stack` leer ist.

### 3.3.2 Lösen der Labyrinth

Zum Lösen der Labyrinth wird die Klasse `Solving` benutzt.

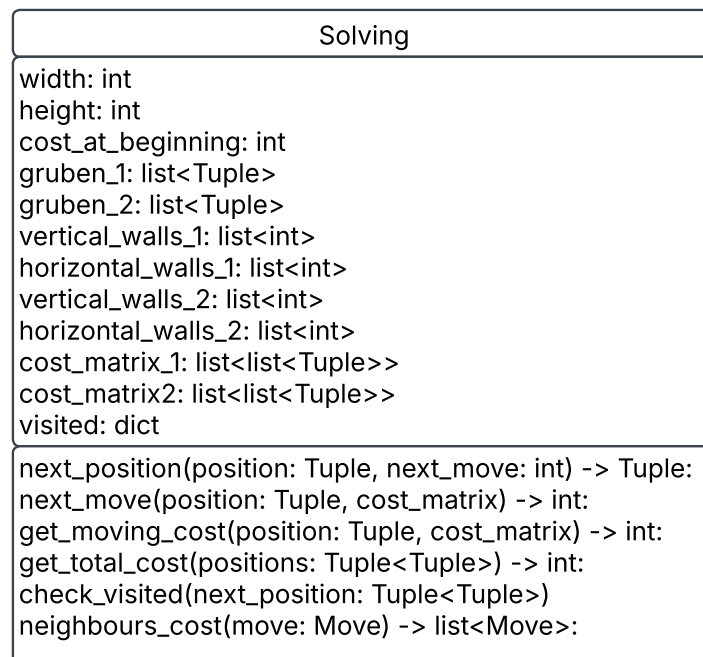


Abbildung 12: Solving Klasse

Die Wege werden mit der Klasse `Move` dargestellt.

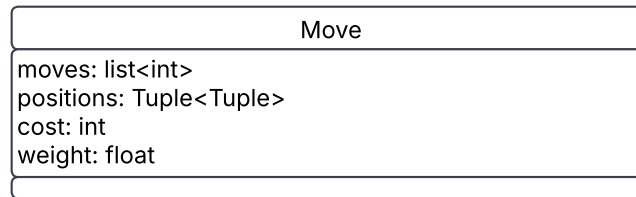


Abbildung 13: Move Klasse

Das Attribut *cost* beschreibt die aufsummierten Kosten der beiden aktuellen Positionen basierend auf den Werten aus den Kostmatrizen. Das Attribut *weight* wird gemäß der Gleichung (9) berechnet.

Zu Beginn wird ein *Solving*-Objekt initialisiert und eine leere Liste *moves\_stack* angelegt, in der alle aktuellen Wege gespeichert werden. Anschließend wird ein erstes *Move*-Objekt erzeugt, dessen Startposition  $((0, 0), (0, 0))$  ist und seine moves leer sind. In jedem Schritt wird das erste Element aus der *moves\_stack* Liste entnommen. Dann wird mit folgendem Aufruf

```
1 new_moves = solving_obj.neighbours_cost(move)
```

eine Liste von möglichen Folgewege erzeugt. Die Liste wird mit den neuen Wegen erweitert, sortiert und auf die *l* besten Wege beschränkt.

```
1 def neighbours_cost(self, move: Move) -> list:
```

Listing 9: Methode `neighbours_cost`

Zu Beginn der Methode *neighbours\_cost()* werden die beiden Positionen aus dem Attribut *positions* des übergebenen *move*-Objekt genommen. Anschließend werden mit den folgenden Aufrufen

```
1 move_1 = self.next_move(pos1, self.cost_matrix_1)
  move_2 = self.next_move(pos2, self.cost_matrix_2)
```

die jeweils nächsten möglichen Richtungen aus der Kostenmatrix bestimmt. Daraufhin werden die neuen zwei Positionspaare berechnet und überprüft, ob die beiden Positionspaare bereits besucht wurden.

Zum Schluss wird für jeden möglichen Zug ein *Move*-Objekt erstellt und zusammen in einer Liste übergeben. Falls einer der neuen Positionspaare bereits besucht wurde oder bereits im Ziel ist, wird der entsprechende Zug nicht übergeben (siehe Abbildung 17).

## 3.4 Laufzeitanalyse

### 3.4.1 Komplexität der Lösung

Von jedem Positionspaar aus existieren im schlimmsten Fall zwei mögliche Schritte, entweder in Richtung des Ziels von Labyrinth 1 oder in Richtung des Ziels von Labyrinth 2. Das führt zu insgesamt  $2^{(nm)^2}$  verschiedenen Möglichkeiten. Aufgrund dieser großen Anzahl an Möglichkeiten untersucht der Algorithmus nicht alle Pfade vollständig, sondern macht nur eine Abschätzung. Der hier vorgestellte Ansatz garantiert daher nicht unbedingt den optimalen Lösungsweg, liefert jedoch in akzeptabler Laufzeit eine gute Annäherung. Der Algorithmus ähnelt einer Tiefensuche, da er einige Wege tief verfolgt, während andere nur kurz betrachtet werden.

### 3.4.2 Laufzeit

Wie schon oben erwähnt beeinflusst die Begrenzung  $l$ , die Laufzeit und die Genauigkeit des Algorithmus stark.

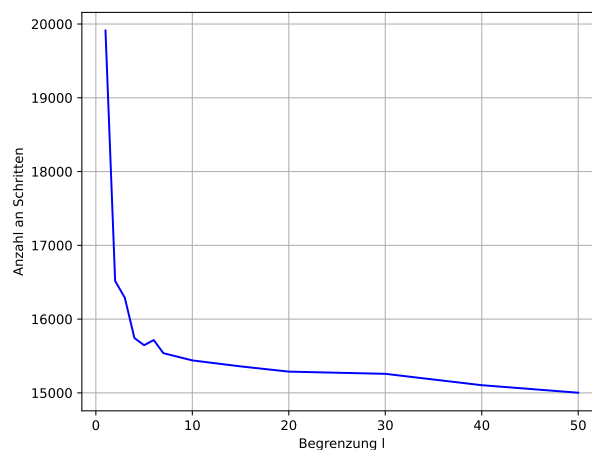


Abbildung 14: Anzahl der Schritte aufgetragen gegenüber der Begrenzung

Abbildung 14 zeigt die Anzahl der Schritte des gefundenen Lösungswegs in Abhängigkeit vom Parameter  $l$  für Testfall 4.

Auffällig ist, dass der Graph mit zunehmendem  $l$  gegen die Anzahl der Schritte des optimalen Wegs konvergiert. Ebenso erkennbar ist, dass er nicht streng monoton fallend ist. In einem Fall, bei dem die Steigung positiv ist, wird für ein größeren Wert von  $l$  ein schlechterer Pfad gefunden. Dies liegt daran, dass durch den höheren Wert von  $l$  neue Wege betrachtet werden. Diese erscheinen kurzfristig vorteilhafter als die bisherigen Wege und verdrängen dadurch die eigentlich besseren aus der Liste. Das führt insgesamt zu einem schlechteren Weg. Bei größeren  $l$ -Werten tritt dieser Effekt jedoch kaum noch auf, da die Liste groß genug ist, um alle relevanten Pfade zu behalten. Der Einfluss dieser Monotonieveränderungen wird daher mit wachsendem  $l$  vernachlässigbar.



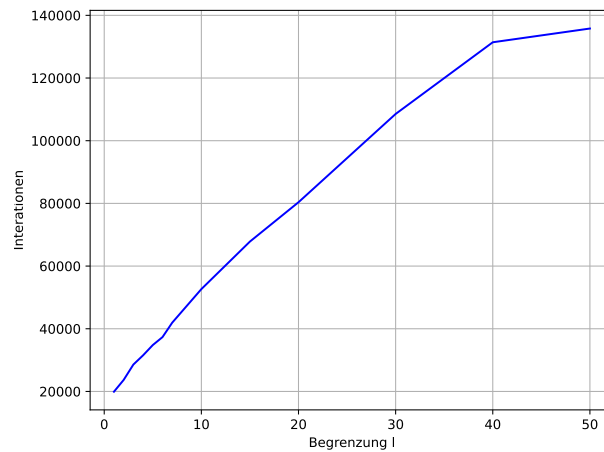


Abbildung 15: Anzahl der Iterationen gegenüber der Begrenzung

Abbildung 15 stellt die Anzahl an Iterationen dar, die zur Bestimmung des Lösungswegs benötigt werden in Abhängigkeit vom Parameter  $l$ .

Der Graph steigt mit wachsendem  $l$  stark an.

Allgemein kann die maximale Anzahl an Iterationen in Abhängigkeit von  $l$  wie folgt berechnet werden.

$$l \cdot (2c_1 + c_2) \quad (10)$$

wobei:

- $c_1$  die Kosten vom Startpunkt aus der Kostenmatrix 1 sind
- $c_2$  die Kosten vom Startpunkt aus der Kostenmatrix 2 sind

Der Faktor  $2c_1 + c_2$  beschreibt die maximale Anzahl an Schritten, aus denen der schlechteste Lösungsweg besteht. Zunächst erreicht Agent1 das Ziel mit  $c_1$  Schritten. Anschließend läuft Agent2 denselben Weg zurück in ebenfalls  $c_1$  Schritten und geht dann selber ins Ziel mit  $c_2$  Schritten. Im schlechtesten Fall geht er für jeden Eintrag in der Liste, also  $l$  mal, die maximale Anzahl an Schritten. Daher ergibt sich die Gleichung (10), dies bedeutet, es ergibt sich eine Laufzeit von  $o(l)$  ergibt. Praktisch gesehen ist die Laufzeit aber sehr viel kleiner als die maximale Laufzeit (Abbildung 16).

Der grüne Graph zeigt die maximale Anzahl an Iterationen und der blaue die tatsächliche Anzahl an Iterationen. (Todo: neuer Graph machen mit der Erklärung im graphen)

### 3.4.3 Fazit der Laufzeitanalyse

Die Werte von  $l$  stehen in einem linearen Zusammenhang mit der Anzahl der Iterationen, während die Anzahl der Schritte bei größeren  $l$ -Werten gegen das optimale Ergebnis konvergieren. Je größer der Wert von  $l$ , desto mehr Iteration werden durchgeführt - und desto besser wird das Ergebnis. Die Genauigkeit lässt sich anhand des Parameters  $l$  jedoch nicht allgemein bestimmen, da sie stark von der Struktur des jeweiligen Labyrinths abhängt.

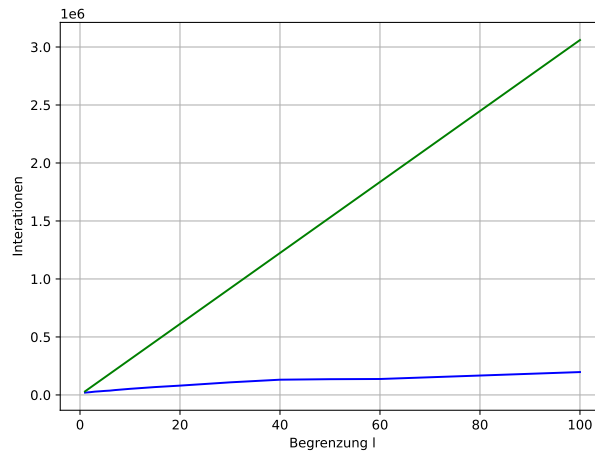


Abbildung 16: maximale Iterationen gegenüber tatsächliche Iterationen aufgetragen gegenüber der Begrenzung

### 3.5 Vergleich zur Musterlösung

Die Musterlösung stellt zwei mögliche Lösungsstrategien vor:

1. Breitensuche auf zwei Labyrinth: Diese Variante wird in der Musterlösung aufgrund ihrer hohen Laufzeit als nicht praktikabel eingestuft.
2. A-Star Algorithmus mit Priority Queue: Diese Option ähnelt stark meiner eigenen Idee. Wie in meiner Kostenmatrix wird auch hier für jede Position die Distanz zum Ziel berechnet.[6] Der Unterschied liegt vor allem in einem effizienteren Warteschlangenmodell der Musterlösung.

Insgesamt lagen meine Ergebnisse, aus geschlossen von Testfall 8, bei 1,1% Abweichung vom Optimalwert.[6] Bei Testfall 8 fiel mein Ergebnis etwa 3-mal so groß aus, weshalb mir 2 Punkte im Kriterium "Verfahren mit guten Ergebnissen" abgezogen wurden. Außerdem war meine Überlegung zur Laufzeit des Verfahrens nicht ausreichend detailliert, was zu einem weiteren Punktabzug führte.

Insgesamt erhielt ich für die Aufgabe 17 von 20 Punkten.

## 4 Fazit

Eine offene Aufgabe dieser Arbeit besteht noch im Beweis der NP-Härte für Aufgabe 2 sowie einer genaueren Laufzeitanalyse.

Insgesamt konnte ich mit 38 von 40 Punkten den zweiten Platz erreichen und gehörte damit zu den 60 besten Teilnehmenden. Aufgrund dieser Leistung wurde ich für die Internationale Informatik-Olympiade vorgeschlagen und nehme derzeit an deren Training teil. Durch diese Arbeit lerne ich, Laufzeitanalysen selbstständig durchzuführen und mit wissenschaftlichen Texten zu arbeiten.

In der ersten Runde gingen insgesamt 1790 Einsendungen ein, von denen 950 Teilnehmende zur zweiten Runde zugelassen wurden.[8] In der zweiten Runde wurden nur noch 250 Lösungen eingereicht, aus denen die 30 besten Teilnehmer für die Endrunde ausge-

wählt wurden.[9]

## 5 Anhang

Im folgenden ist die Methode *neighbours\_cost* als Flussdiagramm dargestellt.

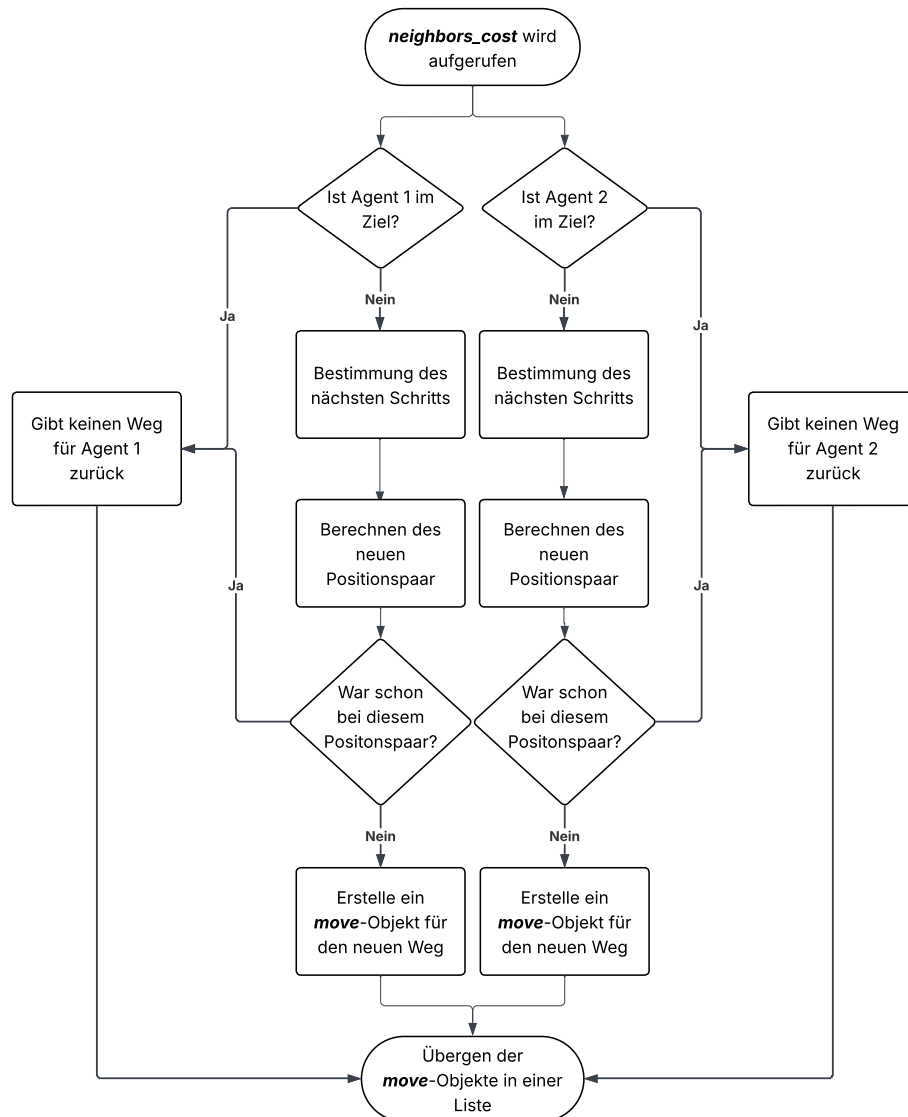


Abbildung 17: *neighbours\_cost* Flussdiagramm

### 5.1 Beispiele

### 5.2 Quellcode

### 5.3 Quellen

[1] Mordecai J. Golin and Günther Rote, *A Dynamic Programming Algorithm for Constructing Optimal Prefix-Free Codes with Unequal Letter Costs*, IEEE Transactions on Information Theory 44, no. 5, September 1998

[2] Mordecai J. Golin, Claire Mathieu und Neal E. Young, *HUFFMAN CODING WITH LETTER COSTS: A LINEAR-TIME APPROXIMATION SCHEME*, 2012 Society for Industrial and Applied Mathematics Vol. 41, No. 3, pp. 684–713

[3] Prof. Justus Piater, *Algorithmen und Datenstrukturen*, 29.05.2024 Universität Innsbruck, Seite 4-13

[4] R. Karp, *Minimum-redundancy coding for the discrete noiseless channel*, IRE Transactions on Information Theory, vol. 7, no. 1, January 1961

[5] [https://bwinf.de/fileadmin/wettbewerbe/bundeswettbewerb/43/2\\_runde/Aufgaben432.pdf](https://bwinf.de/fileadmin/wettbewerbe/bundeswettbewerb/43/2_runde/Aufgaben432.pdf), aufgerufen am 11.10.2025

[6] [https://bwinf.de/fileadmin/wettbewerbe/bundeswettbewerb/43/2\\_runde/Loesungshinweise432.pdf](https://bwinf.de/fileadmin/wettbewerbe/bundeswettbewerb/43/2_runde/Loesungshinweise432.pdf), aufgerufen am 11.10.2025

[7] <https://bwinf.de/bundeswettbewerb/43/>, aufgerufen am 12.10.2025

[8] [https://bwinf.de/fileadmin/wettbewerbe/bundeswettbewerb/43/1\\_runde/431\\_Statistik.pdf](https://bwinf.de/fileadmin/wettbewerbe/bundeswettbewerb/43/1_runde/431_Statistik.pdf), aufgerufen am 12.10.2025

[9] [https://bwinf.de/fileadmin/wettbewerbe/bundeswettbewerb/43/1\\_runde/431\\_Statistik.pdf](https://bwinf.de/fileadmin/wettbewerbe/bundeswettbewerb/43/1_runde/431_Statistik.pdf), aufgerufen am 12.10.2025

[10] Ralph-Hardo Schulz: *Codierungstheorie. Eine Einführung. 2. Auflage*, ISBN: 978-3-322-80328-3

[11] <https://bwinf.de/ueber-uns/bwinf/>, aufgerufen am 21.10.2025